Nombre: Benjamín Neira Díaz
Matricula: 22310127525

Actividad 1: relaciones a partir del enunciado

1. ¿Qué relaciones deberían incorporarse al diagrama? Indique las clases involucradas, el tipo de relación y justifique su elección.

Prestamo e impresora tienen una relación de tipo Dependencia ya que la primera solo requiere de forma temporal a la segunda, le brinda el parámetro correspondiente (string comprobante) y termina la relación sin almacenar ningún dato de Impresora.

Prestamo tienen una relación de tipo Agregación con las clases socio y libro, ya que al instanciarse un préstamo guarda como atributos instancias de socio y libro pero estos son independientes del préstamo, es decir aunque el préstamo sea eliminado las instancias no dejan de existir

2. Para cada asociación propuesta, indique sus multiplicidades y explique qué significan en el caso.

Préstamo con Libro: multiplicidad uno, ya que cada préstamo sólo puede estar vinculado a un libro

Libro con Préstamo: ninguna o muchas, como se menciona que el préstamo se conserva, un mismo libro puedes aparecer como no prestado (multiplicidad 0) o prestado en al menos una ocasion (multiplicidad igual o mayor a 1)

Préstamo con socio: multiplicidad uno, ya que cada préstamo sólo puede estar vinculado a un socio.

Socio con Préstamo: ninguna o muchas, como se menciona que el préstamo se conserva, un socio en su historial puede tener ningún préstamo(multiplicidad 0) o al menos uno (multiplicidad igual o mayor a 1)

3. ¿Bastaría representar todas las relaciones como dependencias para describir el caso? Justifique con el enunciado.

No, ya que como se expresa en el enunciado “Cada préstamo guarda un socio y un libro.”, es decir, es una relación más profunda que una solo de carácter temporal, almacenando la instancia de Préstamo durante toda su “vida” las instancias de libro y socio, siendo así la relación más adecuada para representarlo la Asociación.

4. ¿Qué objetos debería guardar Prestamo como atributos? Justifique.

Los objetos libro y socios correspondientes, ya que tal como lo explica el enunciado: “Cada préstamo guarda un socio y un libro.”, siendo la forma adecuada de guardarlos durante la creación del objeto Prestamo a modo de atributos.

5. ¿Qué parámetros y tipos propondría para devolver? Explique para qué sirve cada uno.

Los días de atraso como tipo int (número entero), ya que esto es requerido para calcular la multa según los días de atraso

La impresora a utilizar para imprimir el comprobante, de tipo Impresora (clase asociada), ya que el enunciado indica que el préstamo "no guarda la impresora", siendo necesario para su uso que la reciba como parámetro.

Actividad 2: relaciones en el código

1. ¿Dónde se reflejan las asociaciones y dependencias en el código? Señale los atributos o métodos, las clases involucradas y justifique cada relación.

En la clase Prestamo:
Se evidencia asociación con las clases Socio y Libro cuando las asigna como atributos, creandolas como atributos de tipo private y posteriormente en el constructor asignándoles valores mediante su recepción como parámetros. Es de tipo asociación ya que se conservan los objetos Socio y Libro durante toda la “vida” del objeto Prestamo, es decir la relación no es de carácter temporal (se descarta dependencia)

```
class Prestamo {
        private Socio socio;
        private Libro libro;
        private boolean devuelto;
```

```
public Prestamo(Socio socio, Libro libro) {
    this.socio = socio;
    this.libro = libro;
```

Por otro lado, durante la implementación del método devolver se refleja una relación de dependencia con la clase impresora al recibir esta como parametro. Ya que la vinculación es solo como parametro la clase Prestamo no almacena la información de Impresora, confirmándose que la relación es de carácter temporal (dependencia).

```
public void devolver(int diasAtraso, Impresora impresora)
```

2. ¿Cuántas asociaciones y dependencias hay entre las cuatro clases?

3 relaciones:

2 asociaciones:

-Prestamo y Socio.

-Prestamo y Libro.

1 dependencia:

-Prestamo e Impresora.

3. ¿Existe una relación directa entre Socio y Libro? Justifique con el código.

No, ya que ninguna de las dos clases posee atributos o métodos donde se almacene o solicite a la otra clase, esto implica que no poseen ningún tipo de relación directa

Atributos de Libro:

private String titulo;

solo un atributo de tipo string

Atributos de Socio:

private String nombre;

solo un atributo de tipo string

Ninguna relación directa

4. ¿La clase Prestamo aplica SRP? Justifique según sus razones para cambiar y proponga una separación si la considera necesaria.

No, ya que no solo administra el estado del préstamo (los datos del socio, libro y si fue devuelto), sino que también calcula la lógica financiera de la multa con el método devolver y define el formato de texto del recibo. Si la biblioteca decide cambiar el cobro por día de atraso o el diseño del ticket, la clase Prestamo tendría que ser modificada, lo cual rompe el principio. (Tiene dos responsabilidades distintas en la misma clase)

Para que cumpla con el principio de única responsabilidad se podrían extraer las responsabilidades mencionadas anteriormente en dos nuevas clases:

-CalculadoraMulta: que reciba los días de atraso y retorna el monto

-GeneradorComprobante: genera el comprobante

De esta forma la clase se encarga solamente de cambiar el estado del préstamo